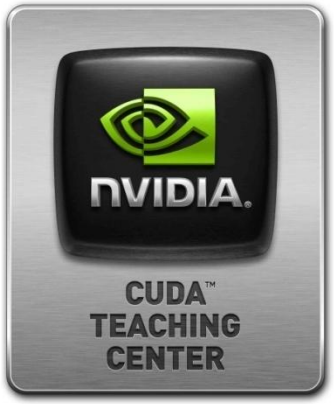
Programación masivamente paralela en procesadores gráficos (GPUs)

E. Dufrechou , M. Freire, P. Ezzatti y M. Pedemonte



Clase 6
Programación CUDA II

Contenido

- Acceso Coalesced a Memoria Global
- Memoria compartida
  - Conflicto de bancos
  - Tiling
- Errores en tiempo de ejecución
- Código PTX
- Algunas recomendaciones de performance

Acceso Coalesced a Memoria Global

Acceso Coalesced a Memoria Global

- El acceso a memoria global es por segmentos.
- Incluso cuando solamente se quiere leer una palabra.
- Si no se usan todos los datos de un segmento, se está desperdiciando ancho de banda.
- Los segmentos están alineados a múltiplos de 128 bytes.
- El acceso no alineado es más costoso que el acceso alineado.
- Se desperdicia ancho de banda.

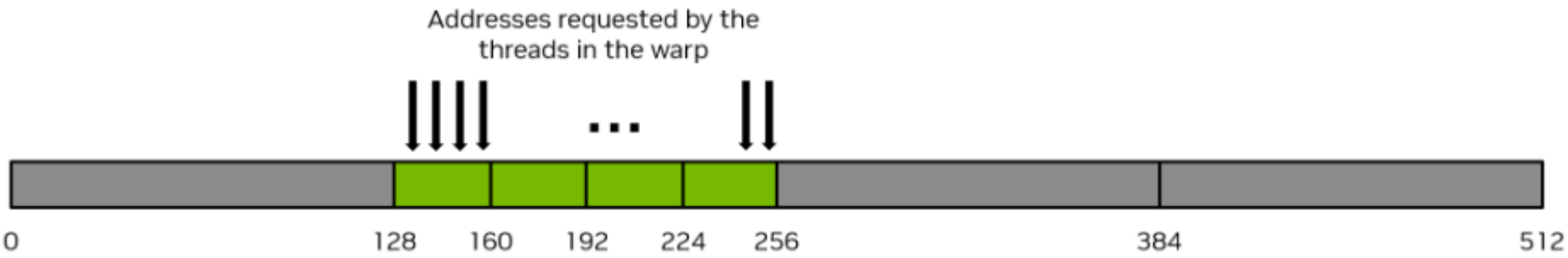
Acceso Coalesced a Memoria Global

- **Coalesced access:**
  - **Según Merriam-Webster "to unite into a whole" (unir en un todo).**
  - **Podríamos traducirlo como acceso unido, fusionado o agrupado.**
- **Cada solicitud de acceso a memoria global de un warp:**
  - **se puede partir en varias solicitudes**
  - **cada solicitud es atendida (issued) independientemente.**
- **Los accesos a memoria de hilos de un warp se fusionan en una o más transacciones según características que dependen de las compute capability de la tarjeta.**

Acceso Coalesced a Memoria Global

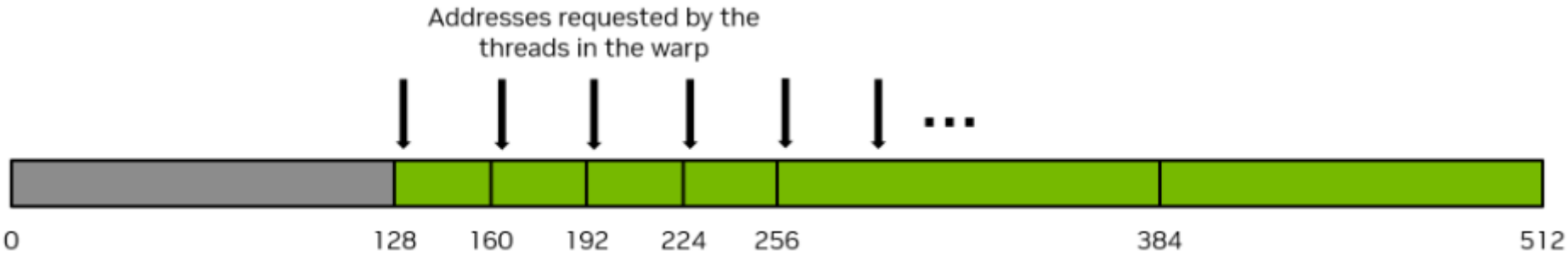
- La memoria global se accede mediante transacciones de 32 bytes.
- Cuando un hilo solicita una palabra de datos desde la memoria global, el warp agrupa las solicitudes de memoria de todos los hilos en ese warp en el número de transacciones necesarias para satisfacer la petición
- Eso depende del tamaño de la palabra solicitada por cada hilo y de la distribución de las direcciones de memoria entre los hilos.
- Para usar el sistema de memoria de la manera más eficiente, el warp debería aprovechar toda la memoria que se obtiene en una sola transacción.

Acceso Coalesced a Memoria Global



- **Si hilos dentro de un warp solicitan palabras consecutivas de 4 bytes en memoria, entonces el warp solicitará un total de 128 bytes de memoria.**
- **Los 128 bytes se obtendrán en cuatro transacciones de memoria de 32 bytes.**
- **El warp aprovecha el 100% del tráfico de memoria.**

Acceso Coalesced a Memoria Global



- El peor caso es cuando hilos consecutivos acceden a elementos separados por 32 bytes o más en memoria.
- En este caso, el warp hace una transacción de 32 bytes por cada hilo.
- El número total de bytes de tráfico de memoria es 1024 bytes (32 bytes por 32 hilos).
- La cantidad de memoria realmente utilizada es 128 bytes.
- El tráfico útil es 12,5% (128 / 1024).

Acceso Coalesced a Memoria Global

- El espacio de direcciones está particionado en segmentos
- Cuando se solicita una dirección de un segmento, se entregan los datos correspondientes a todas las direcciones del segmento.
- Si todos los hilos del warp acceden al mismo segmento, se hace una sola solicitud y se usan todos los datos.
- Cuando los accesos están distribuidos entre distintos segmentos:
  - Se realizan múltiples solicitudes
  - Hay datos a los que se accede y que se transfieren de la memoria a los multiprocesadores que no son usados por los hilos
- Ejemplo de acceso de un warp serán a direcciones consecutivas:
  - A[threadIdx.x]
  - A[threadIdx.x + blockIdx.x*blockDim.x]

Acceso a Memoria Global

- **Cuando una instrucción no atómica ejecutada por un warp debe escribir en la misma dirección de la memoria global para más de un hilo del warp.**
- **Se produce una race condition.**
- **De acuerdo al funcionamiento de CUDA solamente un hilo realiza la escritura**
- **Está indefinido cual de los hilos!!!**

Acceso Coalesced a Memoria Global

- **Ejemplo 2 (Robert Strzodka):**

Array of Structs (AoS)

```
struct NormalStruct {
 Type1 comp1;
 Type2 comp2;
 Type3 comp3;
};

typedef NormalStruct
  AoSContainer[SIZE];

AoSContainer container;
```

Struct of Arrays (SoA)

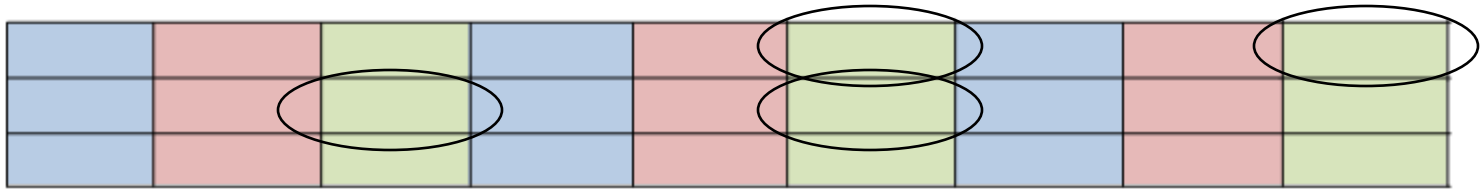
```
struct SoAContainer{
 Type1 comp1[SIZE];
 Type2 comp2[SIZE];
 Type3 comp3[SIZE];
};

SoAContainer container;
```

Acceso Coalesced a Memoria Global

- **Ejemplo 2 (Robert Strzodka):**

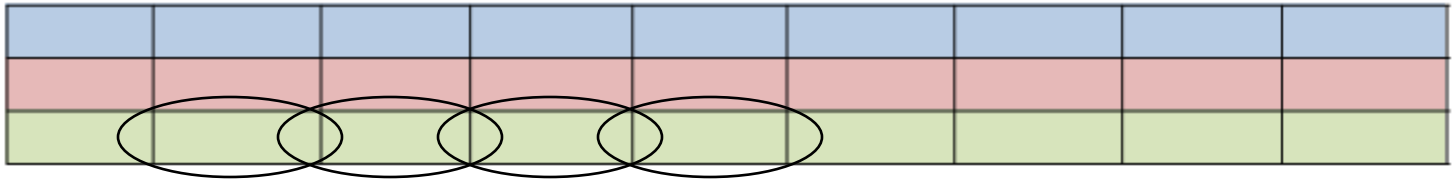
Array of Structs (AoS):

```
container[1].comp3;
container[2].comp3;
container[3].comp3;
container[4].comp3;
```



Struct of Arrays (SoA):

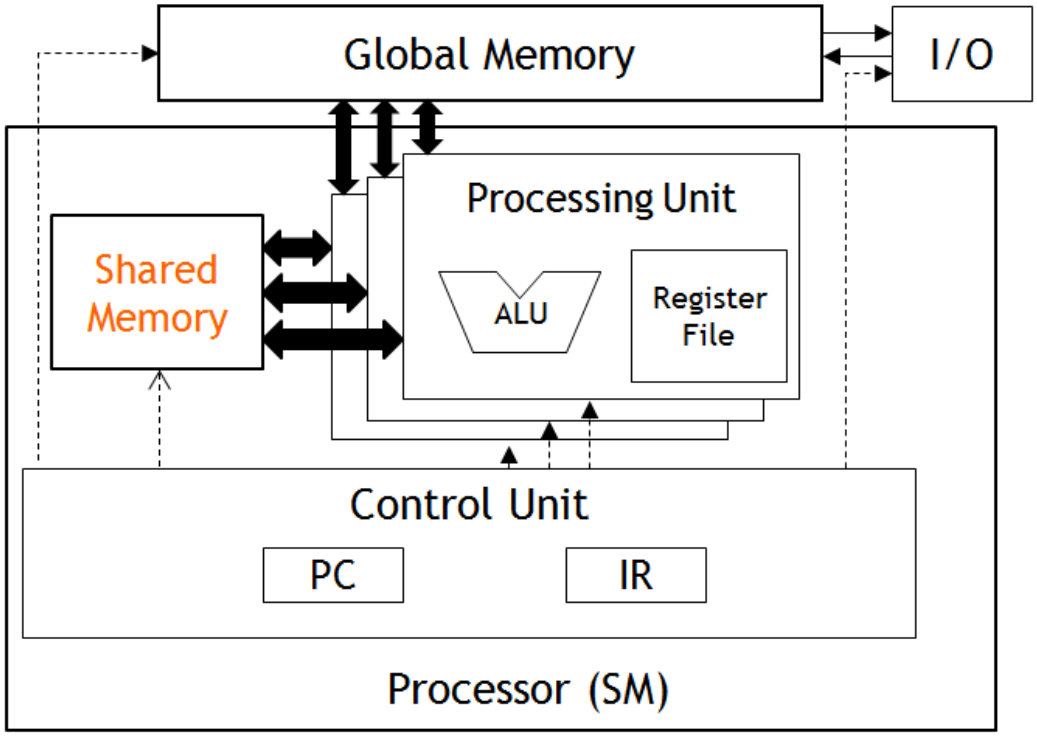
```
container.comp3[1];
container.comp3[2];
container.comp3[3];
container.comp3[4];
```



Memoria Compartida

Memoria Compartida

- **Es cientos de veces más rápida (tanto en latencia como en performance) que la memoria global.**
- **Hay una memoria compartida en cada multiprocesador.**



Memoria Compartida

- Los contenidos y el uso de este tipo de memoria deben ser explícitamente definidos por el usuario en el código del kernel.
- El alcance es a nivel del bloque de hilos.
- Por ello permite que los hilos de un mismo bloque puedan cooperar.
- El tiempo de vida corresponde al tiempo de vida del bloque de hilos.
- Es decir que el contenido se pierde cuando los hilos del bloque finalizan su ejecución.

Memoria Compartida

- **Para declarar la memoria compartida se puede usar una constante:**

```
#define CANT_HILOS 128

__global__ void reduction(float * output, float * input) {
  __shared__ float compartida1[CANT_HILOS];
  __shared__ float compartida2[CANT_HILOS];
  …
};

reduction <<<N_BLOCK,CANT_HILOS>>> (output,input);
```

Memoria Compartida

- **También puede ser una matriz:**

```
#define TILE_WIDTH 128

__global__ void reduction(float * output, float * input) {
  __shared__ float compartida[TILE_WIDTH][TILE_WIDTH];
  …
};

reduction <<<N_BLOCK,CANT_HILOS>>> (output,input);
```

Memoria Compartida

- **Para declarar la memoria compartida se puede hacer en forma dinámica con extern:**

```
__global__ void reduction(float * output, float * input) {
  extern __shared__ float compartida[];
  …
};

reduction <<<N_BLOCK,CANT_HILOS,
              CANT_HILOS*sizeof(float)>>> (output,input);
```

Memoria Compartida

- **También es posible "partir" el tamaño reservado cuando se usa extern en varias estructuras:**

```
__global__ void reduction(float * output, float * input) {
  extern __shared__ float auxiliar[];

  float* compartida1 = auxiliar;
  float* compartida2 = (float*)&auxiliar[CANT_HILOS];
  …
};

reduction <<<N_BLOCK,CANT_HILOS,
              2*CANT_HILOS*sizeof(float)>>> (output,input);
```

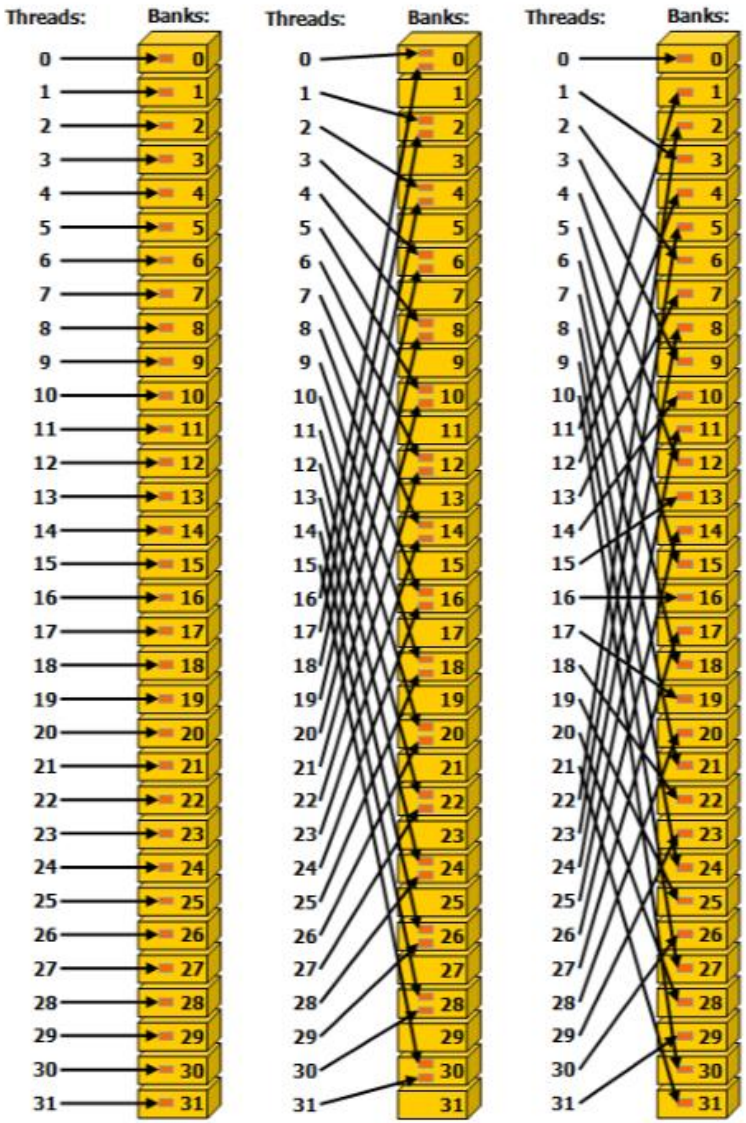
Memoria Compartida

- **La memoria compartida se divide en módulos del mismo tamaño llamados bancos.**
- **El direccionamiento es de 32 bits.**

Memoria Compartida

- Palabras de 32 bits contiguas están en bancos contiguos.
- Los bancos pueden ser accedidos simultáneamente a nivel de warp.
- Si las lecturas o escrituras caen todas en bancos distintos, pueden ser atendidas simultáneamente.
- Cada banco puede atender una única solicitud por ciclo.
- En general, si dos solicitudes caen en el mismo banco de memoria, se produce un conflicto (bank conflict) y el acceso al banco es serializado:
  - Lectura de palabras distintas
  - Escrituras

Memoria Compartida

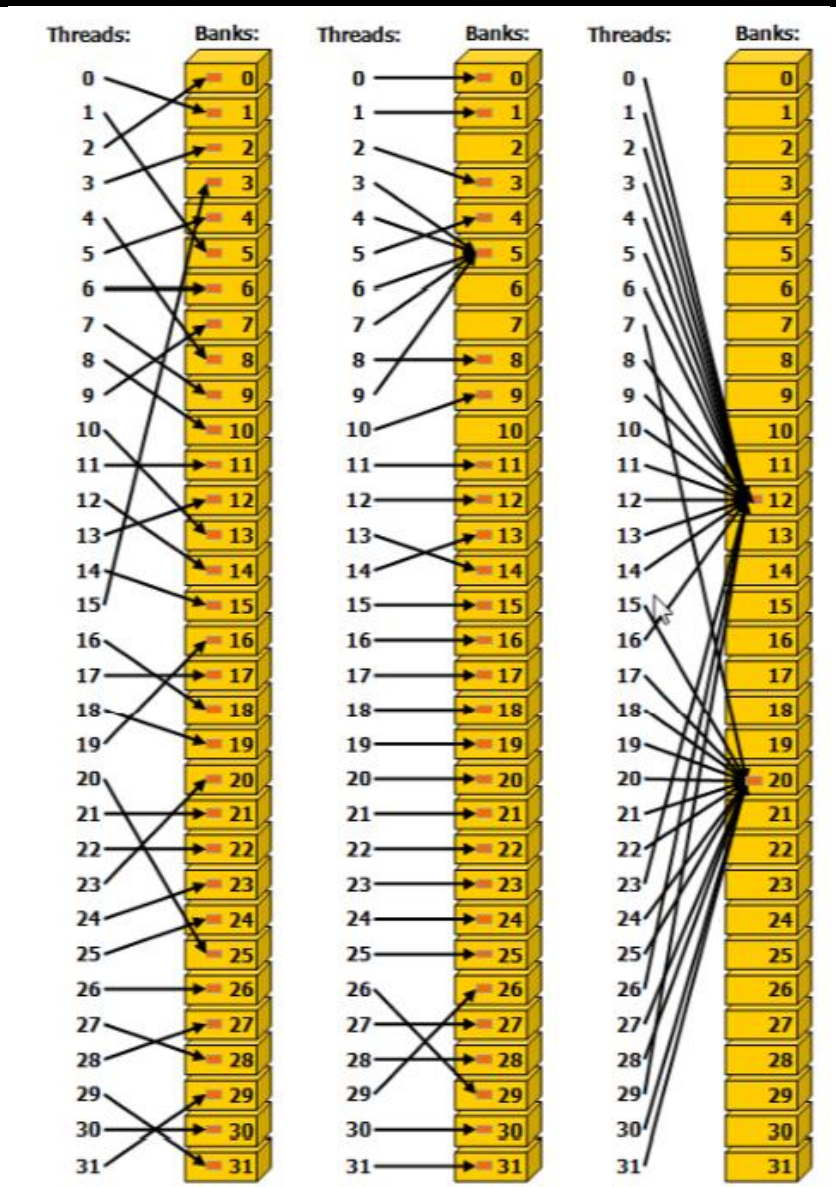


Left
Linear addressing with a stride of one 32-bit word (no bank conflict).

Middle
Linear addressing with a stride of two 32-bit words (two-way bank conflict).

Right
Linear addressing with a stride of three 32-bit words (no bank conflict).

Memoria Compartida



Left
Conflict-free access via random permutation.

Middle
Conflict-free access since threads 3, 4, 6, 7, and 9 access the same word within bank 5.

Right
Conflict-free broadcast access (threads access the same word within a bank).

Memoria Compartida

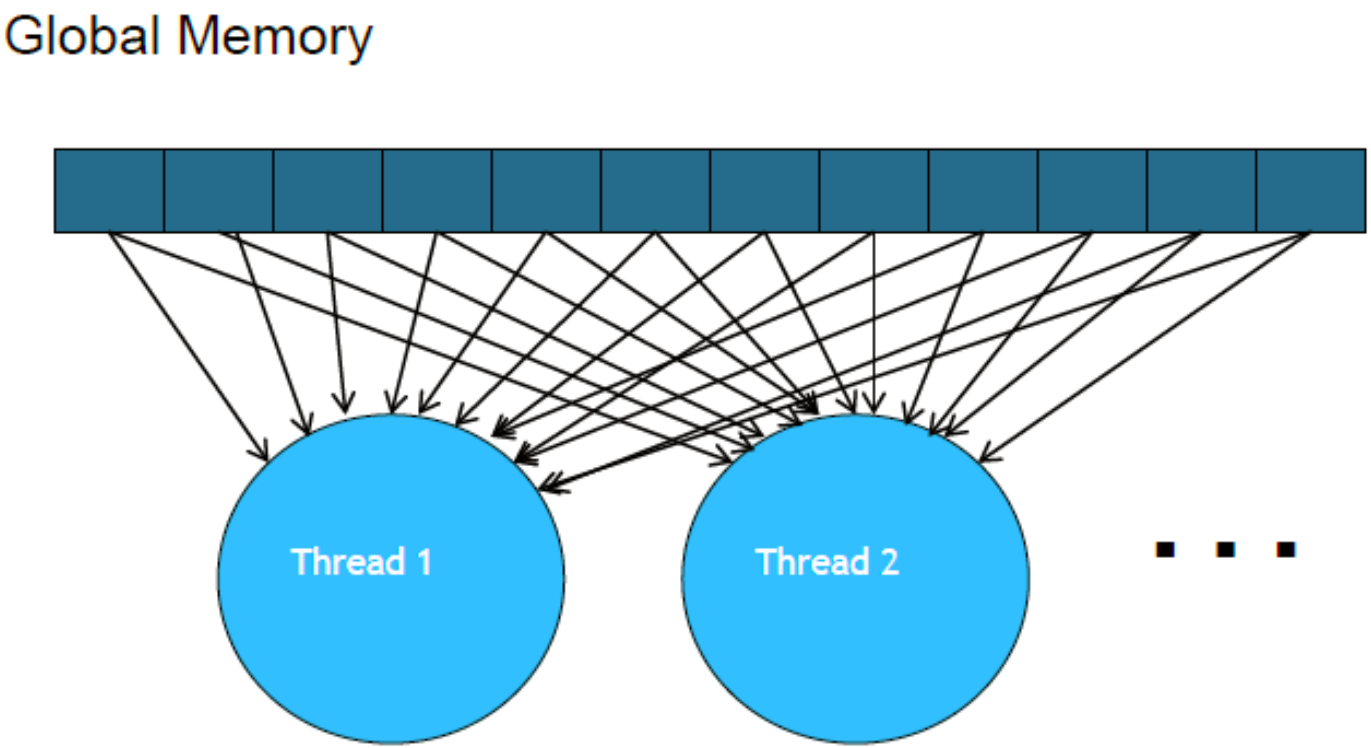
- **No hay conflicto y el acceso es rápido cuando:**
  - **Todos los hilos del warp acceden a diferentes bancos.**
  - **Hilos del warp leen la misma palabra de un banco (broadcast).**

- **El acceso es más lento cuando:**
  - **Varios hilos del warp acceden a palabras distintas del mismo banco.**
  - **Se produce un conflicto y se debe serializar el acceso.**
  - **Se requieren tantos ciclos como el máximo número de accesos al mismo banco.**

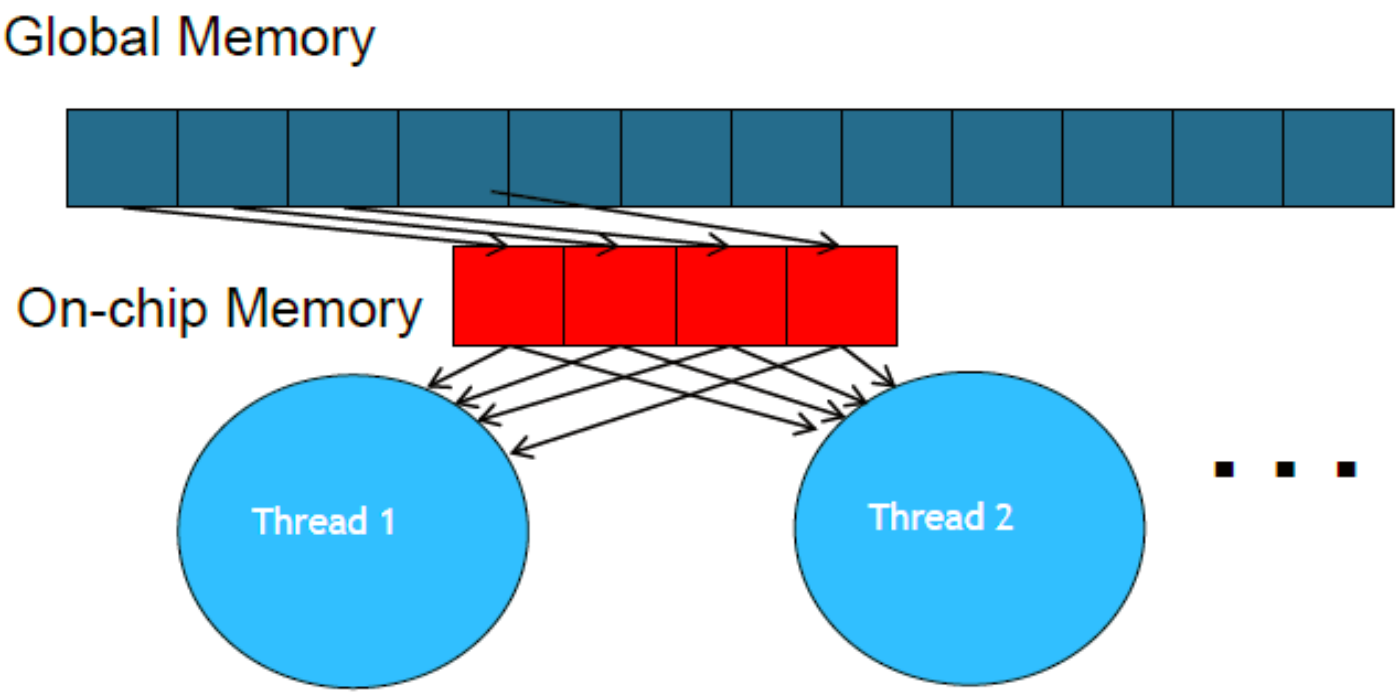
Memoria Compartida

- Debido a que es más rápida que la memoria global suele usarse como una especie de caché para reducir los accesos a memoria global.
- También permite evitar accesos no coalesced a la memoria global:
  - Los datos se guardan en forma intermedia en la memoria compartida.
  - Se reordena el acceso a los datos para que cuando se copien de memoria compartida a memoria global el acceso sea coalesced.
- Esto se puede hacer de a pedazos si se debe cargar muchos datos.
- En ese caso, se lo conoce con el nombre de tiling.

Tiling

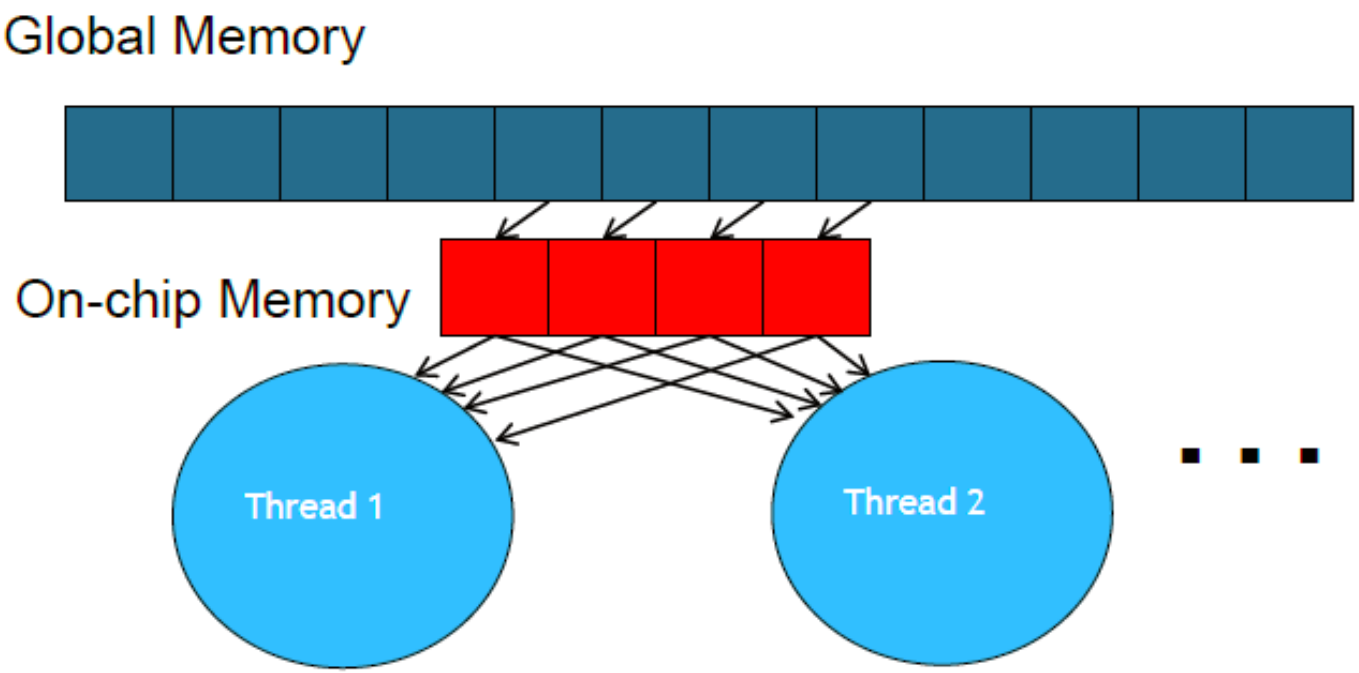


Tiling



- **Se divide el contenido de la memoria global en tiles (bloques?)**
- **Se concentra el cálculo de los hilos en un tile o un pequeño número de tiles en cada momento.**

Tiling



- **Se divide el contenido de la memoria global en tiles (bloques?)**
- **Se concentra el cálculo de los hilos en un tile o un pequeño número de tiles en cada momento.**

Tiling

- **Esquema general del Tiling:**
  - **Identificar un tile de datos de memoria global que deban ser accedidos por múltiples hilos.**
  - **Cargar el tile desde memoria global a la memoria compartida.**
  - **Utilizar los mecanismos de sincronización (`__syncthreads()`) para asegurarse que todos los datos necesarios para el procesamiento están cargados.**
  - **Los hilos hacen los cálculos correspondientes accediendo a los datos en la memoria compartida.**
  - **Utilizar los mecanismos de sincronización para asegurarse que todos los hilos completaron esta etapa del procesamiento.**
  - **Se puede pasar a trabajar sobre el siguiente tile.**

Errores en tiempo de ejecución

Errores en tiempo de ejecución

- **CUDA no avisa cuando se produce un error.**
- **Veamos un ejemplo:**

```
#include <cuda_runtime.h>

int main(int argc, char *argv[]){

   float * inputGPU = NULL;
   int size = 1000 * sizeof(float);
   float * inputCPU = NULL;
   inputCPU = (float*) malloc (size);

   for (int j=0;j<1000;j++) {
      inputCPU[j]=j+1.1f;
   }

  cudaMemcpy(inputGPU,inputCPU,size,cudaMemcpyHostToDevice);
  cudaFree(inputGPU);
  return 0;
}
```

Errores en tiempo de ejecución

- **CUDA provee cuatro funciones para el manejo de errores:**
  - `cudaError_t cudaGetLastError ()` **: Devuelve el último error de una invocación en tiempo de ejecución. Resetea el estado a cudaSuccess.**
  - `cudaError_t cudaPeekAtLastError()` **: Devuelve el último error de una invocación en tiempo de ejecución. NO resetea el estado a cudaSuccess.**
  - `char* cudaGetErrorName(cudaError_t error)` **: Dado un código de error devuelve la string que representa el error.**
  - `char* cudaGetErrorString(cudaError_t error)` **: Dado un código de error devuelve la descripción del error.**

Errores en tiempo de ejecución

- **Las invocaciones a operaciones como transferencias o reservas y liberación de memoria ya devuelven un** `cudaError_t`.
- **Por lo que basta con usar la función** `cudaGetErrorString` **para desplegar el error.**
- **Por ejemplo se puede definir:**

```
#define CUDA_CHK(ans) { gpuAssert((ans), __FILE__, __LINE__); }

inline void gpuAssert(cudaError_t code, const char *file, int line,
bool abort=true){

 if (code != cudaSuccess){
   fprintf(stderr,"GPUassert: %s %s %d\n",cudaGetErrorString(code),
file, line);
   if (abort) exit(code);
 }
}
```

- **Y se usa** `CUDA_CHK` **como wrapper de la invocación.**

Errores en tiempo de ejecución

A ver…

```
#include <cuda_runtime.h>

int main(int argc, char *argv[]){

   float * inputGPU = NULL;
   int size = 1000 * sizeof(float);
   float * inputCPU = NULL;
   inputCPU = (float*) malloc (size);

   for (int j=0;j<1000);j++) {
      inputCPU[j]=j+1.1f;
   }

  cudaMemcpy(inputGPU,inputCPU,size,cudaMemcpyHostToDevice);
  CUDA_CHK( cudaFree(inputGPU) );
  return 0;
}
```

Sigue sin fallar!!!! y entonces????

Errores en tiempo de ejecución

- **Los errores de CUDA son "asíncronos".**
  - **El fallo se produce en** `cudaMemcopy`**.**
  - **La llamada a** `cudaFree` **se realiza pero sin ejecutarse.**
- **Sugerencias:**
  - **Envolver todas las llamadas la biblioteca CUDA con** `CUDA_CHK()`

Errores en tiempo de ejecución

Ahora si!!!

```
#include <cuda_runtime.h>

int main(int argc, char *argv[]){

 float * inputGPU = NULL;
 int size = 1000 * sizeof(float);
 float * inputCPU = NULL;
 inputCPU = (float*) malloc (size);

 for (int j=0;j<1000);j++) {
      inputCPU[j]=j+1.1f;
 }

 CUDA_CHK(cudaMemcpy(inputGPU,inputCPU,size,cudaMemcpyHostToDevice));
 CUDA_CHK(cudaFree(inputGPU));
 return 0;
}
```

GPUassert: invalid argument prueba2.cu 26 (línea del cudaMemcpy)

Errores en tiempo de ejecución

- **En las invocaciones a kernels:**
  - **No se puede envolver la llamada al kernel con** `CUDA_CHK()`
  - **Como los kernels se ejecutan de forma asíncrona, se debe realizar un** `cudaDeviceSynchronize()` **luego de la invocación al kernel.**
  - **La invocación a** `cudaDeviceSynchronize()` **puede ser envuelta** `CUDA_CHK()`**.**
  - **La sincronización obliga a que el kernel llegue hasta el final de su ejecución, por lo que nos devuelve los errores en la ejecución del kernel.**

Errores en tiempo de ejecución

- **Veamos con un ejemplo, agreguemos kernel1:**

```
__global__ void kernel1(float *v)
{
    int i = threadIdx.x;

    v[i*1000] = v[i]+v[i];
}
```

Errores en tiempo de ejecución

```
#include <cuda_runtime.h>

int main(int argc, char *argv[]){

 float * inputGPU = NULL;
 int size = 1000 * sizeof(float);
 float * inputCPU = NULL;
 inputCPU = (float*) malloc (size);

 for (int j=0;j<1000);j++) {
      inputCPU[j]=j+1.1f;
 }
 kernel1<<<1,10000>>>(inputGPU);
 CUDA_CHK (cudaDeviceSynchronize());
 CUDA_CHK(cudaMemcpy(inputGPU,inputCPU,size,cudaMemcpyHostToDevice));
 CUDA_CHK(cudaFree(inputGPU));
 return 0;
}
```

GPUassert: invalid argument prueba3.cu 36 (línea del cudaDeviceSynchronize)

Errores en tiempo de ejecución

```
#include <cuda_runtime.h>

int main(int argc, char *argv[]){

 float * inputGPU = NULL;
 int size = 1000 * sizeof(float);
 CUDA_CHK (cudaMalloc((void **)&inputGPU, size));
 float * inputCPU = NULL;
 inputCPU = (float*) malloc (size);

 for (int j=0;j<1000);j++) {
      inputCPU[j]=j+1.1f;
 }
 CUDA_CHK(cudaMemcpy(inputGPU,inputCPU,size,cudaMemcpyHostToDevice));
 kernel1<<<1,10000>>>(inputGPU);
 CUDA_CHK (cudaDeviceSynchronize());
 CUDA_CHK(cudaFree(inputGPU));
 return 0;
}
```

NO DA ERROR!!!!! Cómo puede ser???

Errores en tiempo de ejecución

- **Hay dos errores:**
  - **Uno en la invocación: no pueden haber 10000 hilos en un bloque.**
  - **Otra en el propio kernel: que accede a memoria no reservada.**
  - **El primer error hace que el kernel no se ejecute por lo que no detectamos el error en el** `cudaDeviceSynchronize()` **pero tampoco es capturado.**
  - **Para capturar ese error debemos hacer una invocación a** `cudaGetLastError()` **envuelta en** `CUDA_CHK()` **entre la llamada al kernel y la sincronización.**

Errores en tiempo de ejecución

```
#include <cuda_runtime.h>

int main(int argc, char *argv[]){

 float * inputGPU = NULL;
 int size = 1000 * sizeof(float);
 CUDA_CHK cudaMalloc((void **)&inputGPU, size));
 float * inputCPU = NULL;
 inputCPU = (float*) malloc (size);

 for (int j=0;j<1000);j++) {
      inputCPU[j]=j+1.1f;
 }
 CUDA_CHK(cudaMemcpy(inputGPU,inputCPU,size,cudaMemcpyHostToDevice));
 kernel1<<<1,10000>>>(inputGPU);
 CUDA_CHK (cudaGetLastError() );
 CUDA_CHK (cudaDeviceSynchronize());
 CUDA_CHK(cudaFree(inputGPU));
 return 0;
}
```

GPUassert: invalid configuration argument prueba3.cu 38 (línea del cudaGetLastError()

Errores en tiempo de ejecución

```
#include <cuda_runtime.h>

int main(int argc, char *argv[]){

 float * inputGPU = NULL;
 int size = 1000 * sizeof(float);
 CUDA_CHK cudaMalloc((void **)&inputGPU, size));
 float * inputCPU = NULL;
 inputCPU = (float*) malloc (size);

 for (int j=0;j<1000);j++) {
      inputCPU[j]=j+1.1f;
 }
 CUDA_CHK(cudaMemcpy(inputGPU,inputCPU,size,cudaMemcpyHostToDevice));
 kernel1<<<1,1000>>>(inputGPU);
 CUDA_CHK (cudaGetLastError() );
 CUDA_CHK (cudaDeviceSynchronize());
 CUDA_CHK(cudaFree(inputGPU));
 return 0;
}
```

GPUassert: an illegal memory access was encountered prueba3.cu 39 (línea del cudaDeviceSynchronize())

Errores en tiempo de ejecución

- **En resumen:**
  - **Envolver todas las llamadas la biblioteca CUDA con** `CUDA_CHK()`
  - **Incluir un** `CUDA_CHK(cudaGetLastError())` **inmediatamente después de la invocación al kernel.**
  - **Incluir un** `CUDA_CHK(cudaDeviceSynchronize())` **inmediatamente después del paso anterior.**

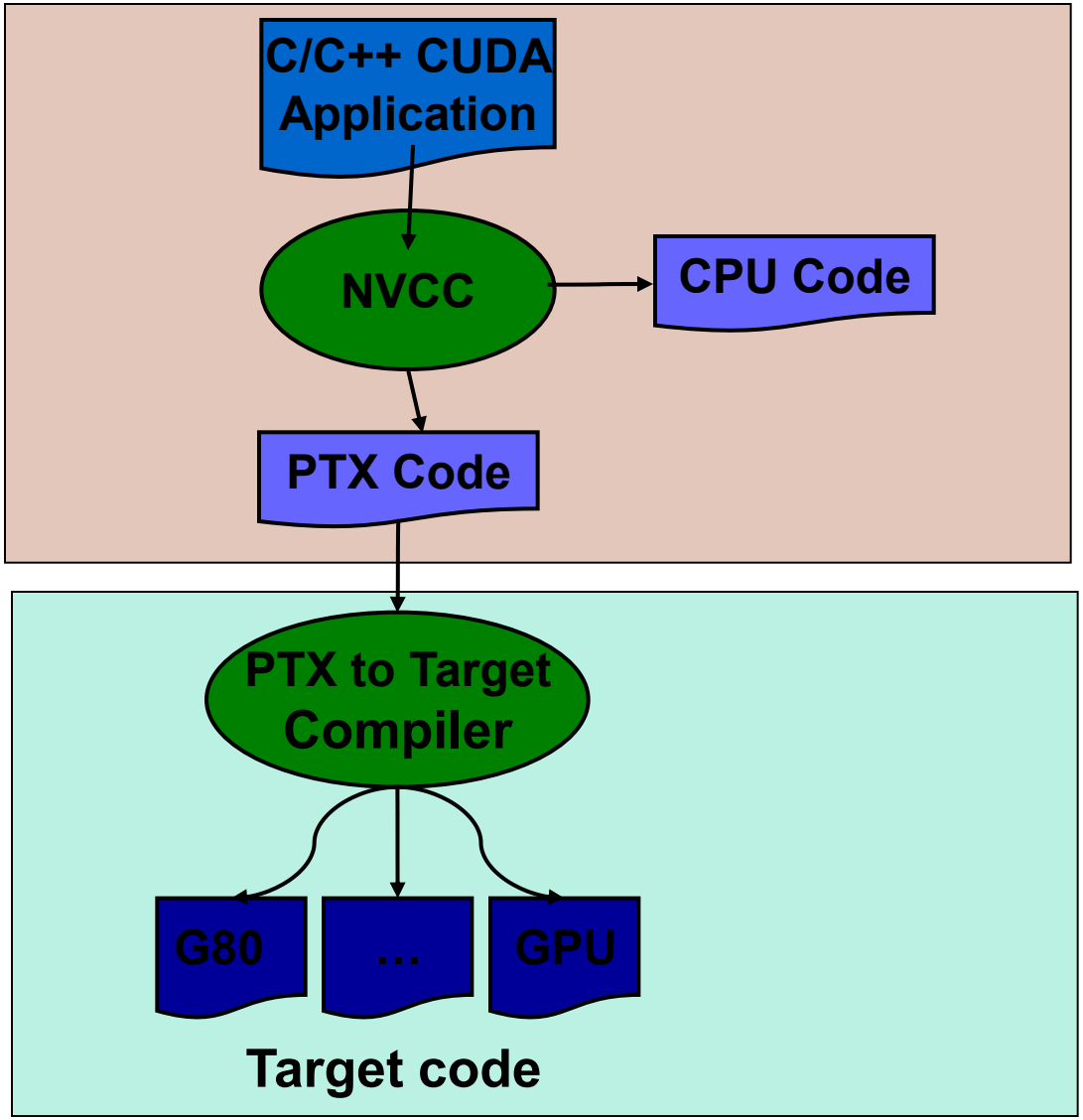
Código PTX

Código PTX

Recordemos la compilación

El código PTX puede obtenerse

Puede dar pistas de posibles optimizaciones del código



Código PTX

- El código PTX se puede obtener compilando con la flag –ptx:

```
nvcc -ptx algo.cu
```

- Se genera el archivo algo.ptx
- El código PTX permite hilar muy fino en aspectos del código CUDA que impactan en la performance.

Código PTX

```
__global__ void CopiaRara(float * output, float * input){
    int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
    output[idx] = input[idx] * 2.27;
}
```

- **Inspeccionemos el código resultante (ver archivo1.ptx).**

```
ld.global.f32   %f1, [%rd4+0];          // id:17
cvt.f64.f32     %fd1, %f1;              //
mov.f64         %fd2, 0d400228f5c28f5c29;     // 2.27
mul.f64         %fd3, %fd1, %fd2;       //
cvt.rn.f32.f64 %f2, %fd3;     //
```

Código PTX

```
__global__ void CopiaRara(float * output, float * input){
    int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
    output[idx] = input[idx] * 2.27f;
}
```

- **Inspeccionemos el código resultante (ver archivo2.ptx).**
- **El mismo fragmento de programa se transformó en:**

```
ld.global.f32   %f1, [%rd4+0];          // id:17
mov.f32         %f2, 0f401147ae;        // 2.27
mul.f32         %f3, %f1, %f2;
```

Algunas recomendaciones adicionales sobre performance

Algunas recomendaciones adicionales sobre performance

- **Evitar la divergencia de hilos dentro de un warp.**
- **El número de bloques debe ser mayor al número de multiprocesadores:**
  - **De forma de mantener a todos los multiprocesadores ocupados.**
  - **Para permitir ocultar latencias cuando un bloque está trancado con un** `__syncthreads()` **debe ser mayor al doble del número de multiprocesadores.**
- **El número de hilos por bloque debe ser un múltiplo de 32 (tamaño de warp).**